ВсОШ 1993, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

443. Найдите все функции $f(x)$, определенные при всех положительных x, принимающие положительные значения и удовлетворяющие при любых положительных x и y равенству $f(x^y) = f(x)^{f(y)}$. (*С.Токарев*)

443. **Ответ.** $f(x) \equiv 1$, $f(x) \equiv x$.

Заметив, что $f(x) \equiv 1$ удовлетворяет условию задачи, будем искать другие решения.

Пусть $f(a) \neq 1$ при некотором $a > 0$. Тогда из равенств $f(a)^{f(xy)} = f(a^{xy}) = f(a^x)^{f(y)} = f(a)^{f(x)\cdot f(y)}$ следует, что

$$f(xy) = f(x) \cdot f(y) \tag{1}$$

для любых x, $y > 0$. А тогда из равенств $f(a)^{f(x+y)} = f(a^{x+y}) = f(a^x) \cdot f(a^y) = f(a)^{f(x)} \cdot f(a)^{f(y)} = f(a)^{f(x)+f(y)}$ следует, что

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \tag{2}$$

для любых $x, y > 0$.

Из (1) имеем

$$f(1) = f(1 \cdot 1) = f(1)^2,$$

т. е. $f(1) = 1$, а затем из (2) и (1) получаем

$$f(n) = f(1 + \ldots + 1) = f(1) + \ldots + f(1) = n,$$

$$f\left(\frac{m}{n}\right) \cdot n = f\left(\frac{m}{n}\right) \cdot f(n) = f(m) = m,$$

т. е. для любых $m, n \in \mathbb{N}$

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{n}\,. \tag{3}$$

Предположим, что для некоторого $x > 0$ имеет место неравенство $f(x) \neq x$, скажем, $f(x) < x$ (случай $f(x) > x$ рассматривается аналогично). Подобрав число $y = \frac{m}{n}$ так, чтобы выполнялись неравенства

$$f(x) < y < x,$$

из (2) и (3) получаем противоречащее им неравенство.

$$f(x) = f(y + (x - y)) = f(y) + f(x - y) > f(y) = y.$$

Итак, сделанное выше предположение неверно, поэтому $f(x) = x$ для любого $x > 0$, и, разумеется, найденная функция годится.